Classe préparatoire PCSI/PTSI
Programme de mathématiques

Ministère de l'enseignement supérieur

2016

Objectifs de formation

La formation mathématique en classe préparatoire scientifique vise deux objectifs :

— l'acquisition d'un solide bagage de connaissances et de méthodes permettant notamment de passer de la perception intuitive de certaines notions à leur appropriation, afin de pouvoir les utiliser à un niveau supérieur, en mathématiques et dans les autres disciplines. Ce degré d'appropriation suppose la maîtrise du cours, c'est-à-dire des définitions, énoncés et démonstration des théorèmes figurant au programme ;

— le développement de compétences utiles aux scientifiques, qu'ils soient ingénieurs, chercheurs ou enseignants, pour identifier les situations auxquelles ils sont confrontés, dégager les meilleures stratégies pour les résoudre, prendre avec un recul suffisant des décisions dans un contexte complexe.

Description et prise en compte des compétences

S'engager dans une recherche, mettre en œuvre des stratégies

Cette compétence vise à développer les attitudes de questionnement et de recherche, au travers de réelles activités mathématiques, prenant place au sein ou en dehors de la classe.

Modéliser

Le programme présente des notions, méthodes et outils mathématiques permettant de modéliser l'état et l'évolution de systèmes déterministes ou aléatoires issus de la rencontre du réel et du contexte.

Représenter

Un objet mathématique se prête en général à des représentations issues de différents cadres ou registres : algébrique, géométrique, graphique, numérique.

Raisonner, argumenter

La pratique du raisonnement est au cœur de l'activité mathématique.

Calculer, manipuler des symboles, maîtriser le formalisme mathématique

Le calcul et la manipulation des symboles sont omniprésents dans les pratiques mathématiques.

Communiquer à l'écrit et à l'oral

La phase de mise au point d'un raisonnement et de rédaction d'une solution permet de développer les capacités d'expression.

Unité de la formation scientifique

Il est important de mettre en valeur l'interaction entre les différentes parties du programme, tant au niveau du cours que des thèmes des travaux proposés aux étudiants.

Architecture et contenu du programme

L'année est découpée en deux semestres. À l'intérieur de chaque semestre, un équilibre est réalisé entre les différents champs du programme : analyse, algèbre, géométrie. S'y ajoute, au deuxième semestre, une introduction limitée d'un enseignement de probabilités.

Organisation du texte

Les programmes définissent les objectifs de l'enseignement et décrivent les connaissances et les capacités exigibles des étudiants. À l'intérieur de chaque semestre, le programme est décliné en chapitres. Chaque chapitre comporte un bandeau définissant les objectifs essentiels et un texte présenté en deux colonnes : à gauche figurent les contenus du programme (connaissances et méthodes) ; à droite un commentaire indique les capacités exigibles des étudiants.

Usage de la liberté pédagogique

Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit ses méthodes, sa progression, ses problématiques.

Premier semestre

Le premier semestre vise deux objectifs majeurs :

— aménager un passage progressif de la classe de Terminale à l'enseignement supérieur ;

— susciter la curiosité et l'intérêt des étudiants en leur présentant un spectre suffisamment large de problématiques et de champs nouveaux.

Raisonnement et vocabulaire ensembliste

Ce chapitre regroupe le vocabulaire, les notations et les modes de raisonnement nécessaires aux étudiants.

CONTENUS	**CAPACITÉS & COMMENTAIRES**
a) Rudiments de logique	
Quantificateurs.	Les étudiants doivent savoir employer les quantificateurs pour formuler de façon précise certains énoncés et leur négation.
Implication, contraposition, équivalence.	
Modes de raisonnement : raisonnement par récurrence, par contraposition, par l'absurde, par analyse-synthèse.	Le raisonnement par analyse-synthèse est l'occasion de préciser les notions de condition nécessaire et de condition suffisante.
b) Ensembles	
Appartenance, inclusion.	
Sous-ensembles (ou parties) d'un ensemble, ensemble vide.	
Opérations sur les parties d'un ensemble : réunion, intersection, complémentaire.	Les étudiants doivent maîtriser le lien entre connecteurs logiques et opérations ensemblistes.
Produit cartésien de deux ensembles, d'un nombre fini d'ensembles.	
Ensemble des parties d'un ensemble.	
c) Applications et relations d'équivalence	
Application d'un ensemble non vide E dans un ensemble non vide F ; graphe d'une application.	Le point de vue est intuitif.
Notations $\mathcal{F}(E, F)$ et F^E pour l'ensemble des applications de E dans F.	
Famille d'éléments d'un ensemble E indexée par un ensemble fini.	
Fonction indicatrice d'une partie A d'un ensemble E. Notation $\mathbf{1}_A$.	
Restriction. Notation $f\vert_A$.	
Image directe. Notation $f(A)$.	
Image réciproque. Notation $f^{-1}(B)$.	
Composition.	
Injection, surjection. Composée de deux injections, de deux surjections.	
Bijection, réciproque. Composée de deux bijections, réciproque de la composée.	
Relation d'équivalence, classes d'équivalence.	La notion d'ensemble quotient est hors programme.

Nombres complexes et trigonométrie

L'objectif de ce chapitre est de consolider et d'approfondir les acquis du cycle terminal.

CONTENUS	CAPACITÉS & COMMENTAIRES
a) Nombres complexes	
Parties réelle et imaginaire.	La construction de $\mathbb{C}$ n'est pas exigible.
Opérations sur les nombres complexes.	
Conjugaison, compatibilité avec les opérations.	
Point du plan associé à un nombre complexe, affixe d'un point du plan, affixe d'un vecteur du plan.	On identifie $\mathbb{C}$ au plan usuel muni d'un repère orthonormé direct.
b) Module d'un nombre complexe	
Module.	Interprétation géométrique de $\lvert z - z_0 \rvert$, cercles et disques.
Relation $\lvert z \rvert^2 = z\overline{z}$, module d'un produit, d'un quotient.	
Inégalité triangulaire, cas d'égalité.	
c) Nombres complexes de module 1 et trigonométrie	
Cercle trigonométrique. Paramétrisation par les fonctions circulaires.	Les étudiants doivent savoir retrouver des formules du type $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et résoudre des équations et inéquations trigonométriques en s'aidant du cercle trigonométrique.
Définition de e^{it} pour t réel.	
Si t et t' sont deux réels, alors : $e^{i(t+t')} = e^{it}e^{it'}$.	Factorisation de $1 \pm e^{it}$. Les étudiants doivent savoir factoriser des expressions du type $\cos(p) + \cos(q)$.
Formules exigibles : $\cos(a \pm b)$, $\sin(a \pm b)$, $\cos(2a)$, $\sin(2a)$, $\cos(a)\cos(b)$, $\sin(a)\sin(b)$, $\cos(a)\sin(b)$.	
Fonction tangente. Notation tan.	Formule $\tan(a \pm b)$.
Formules d'Euler : $\cos(t) = \dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2}$, $\sin(t) = \dfrac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$.	
Formule de Moivre.	Linéarisation, calcul de $\sum_{k=0}^{n} \cos(kt)$, de $\sum_{k=1}^{n} \sin(kt)$.
d) Arguments d'un nombre complexe non nul	
Écriture d'un nombre complexe non nul sous la forme $re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.	
Arguments d'un nombre complexe non nul.	Relation de congruence modulo 2π sur $\mathbb{R}$.
Argument d'un produit, d'un quotient.	
Transformation de $a\cos(t) + b\sin(t)$ en $A\cos(t - \phi)$.	$\diamond$ PC et SI : amplitude et phase.
e) Équation du second degré	
Racines carrées d'un nombre complexe.	
Résolution des équations du second degré, discriminant.	
Somme et produit des racines d'une équation du second degré.	
f) Racines n-ièmes	
Description des racines n-ièmes de l'unité. Notation $_n$.	
Équation $z^n = a$.	Représentation géométrique des solutions.
g) Exponentielle complexe	
Définition de e^z pour z complexe : $e^z = e^{\mathrm{Re}(z)}e^{i\,\mathrm{Im}(z)}$.	Notations $\exp(z)$, e^z. $\diamond$ PC et SI : définition d'une impédance complexe en régime sinusoïdal.
Exponentielle d'une somme.	

Calculs algébriques

Ce chapitre a pour but de présenter quelques notations et techniques fondamentales de calcul algébrique.

CONTENUS	CAPACITÉS & COMMENTAIRES
a) Sommes et produits	
Somme et produit d'une famille finie de nombres complexes.	Notations $\sum_{i\in I} a_i$, $\sum_{i=1}^{n} a_i$, $\prod_{i\in I} a_i$, $\prod_{i=1}^{n} a_i$.
Sommes et produits télescopiques, exemples de changements d'indices et de regroupements de termes.	
Somme d'une progression arithmétique ou géométrique finie de nombres complexes.	
Factorisation de $a^n - b^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.	
Sommes doubles. Produit de deux sommes finies.	Sommes triangulaires.
b) Coefficients binomiaux et formule du binôme	
Factorielle. Coefficients binomiaux. Notation $\binom{n}{p}$.	Relation $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.
Formule et triangle de Pascal.	Lien avec la méthode d'obtention des coefficients binomiaux utilisée en classe de Première.
Formule du binôme dans $\mathbb{C}$.	

Techniques fondamentales de calcul en analyse

Le point de vue adopté dans ce chapitre est principalement pratique.

A - Inégalités dans $\mathbb{R}$

Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$. Compatibilité avec les opérations.	
Intervalles de $\mathbb{R}$.	Exemples de majoration et de minoration de sommes, de produits et de quotients.
Valeur absolue. Inégalité triangulaire.	Interprétation sur la droite réelle d'inégalités du type $\lvert x - a\rvert \leq b$.
Parties majorées, minorées, bornées.	
Majorant, minorant ; maximum, minimum.	

B - Fonctions de la variable réelle à valeurs réelles ou complexes

a) Généralités sur les fonctions	
Ensemble de définition.	
Représentation graphique d'une fonction f à valeurs réelles.	
Graphes des fonctions $x \mapsto f(x) + a$, $x \mapsto f(x+a)$, $x \mapsto f(a-x)$, $x \mapsto f(ax)$, $x \mapsto af(x)$.	
Résolution graphique d'équations et d'inéquations du type $f(x) = \lambda$ et $f(x) \leq \lambda$.	
Parité, imparité, périodicité.	Interprétation géométrique de ces propriétés.
Somme, produit, composée.	
Monotonie.	
Bijectivité, réciproque d'une bijection.	Graphe d'une réciproque.
Fonctions majorées, minorées, bornées.	Traduction géométrique de ces propriétés. Une fonction f est bornée si et seulement si $\lvert f \rvert$ est majorée.
b) Dérivation	
Équation de la tangente en un point.	
Dérivée d'une combinaison linéaire, d'un produit, d'un quotient, d'une composée.	Ces résultats sont admis à ce stade. ⋄ SI : étude cinématique. ⋄ PC : exemples de calculs de dérivées partielles.
Tableau de variation.	
Dérivée d'une réciproque.	Interprétation géométrique de la dérivabilité et du calcul de la dérivée d'une bijection réciproque.
Dérivées d'ordre supérieur.	
c) Étude d'une fonction	
Détermination des symétries et des périodicités afin de réduire le domaine d'étude, tableau de variations, asymptotes verticales et horizontales, tracé du graphe.	Application à la recherche d'extremums et à l'obtention d'inégalités.
d) Fonctions usuelles	
Étude des fonctions exponentielle, cosinus et sinus hyperboliques, logarithme népérien, puissances. Dérivée, variation et graphe.	Les fonctions puissances sont définies sur $\mathbb{R}_+^*$ et prolongées en 0 le cas échéant. Relations $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$, $x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$, $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$.
Fonction logarithme décimal. Notation log ou $\log_{10}$.	⋄ PC : pH. ⋄ SI : représentation des diagrammes de Bode.
Croissances comparées des fonctions logarithme, puissances et exponentielle.	
Fonctions sinus, cosinus, tangente.	⋄ PC et SI.
Fonctions circulaires réciproques. Notations arcsin, arccos, arctan.	La fonction tangente hyperbolique et les fonctions hyperboliques réciproques sont hors programme.
e) Dérivation d'une fonction complexe d'une variable réelle	
Dérivée d'une fonction à valeurs complexes.	La dérivée est définie via les parties réelle et imaginaire.
Dérivée d'une combinaison linéaire, d'un produit, d'un quotient.	Brève extension des résultats sur les fonctions à valeurs réelles.
Dérivée de $\exp(\phi)$ où ϕ est une fonction dérivable à valeurs complexes.	⋄ PC et SI : électrocinétique.

C - Primitives et équations différentielles linéaires

a) Calcul de primitives	
Primitives d'une fonction définie sur un intervalle à valeurs complexes.	
Description de l'ensemble des primitives d'une fonction sur un intervalle connaissant l'une d'entre elles.	Les étudiants doivent savoir utiliser les primitives de $x \mapsto e^{\lambda x}$ pour calculer celles de $x \mapsto e^{ax}\cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax}\sin(bx)$. $\diamond$ PC et SI : cinématique.
Primitives des fonctions puissances, cosinus, sinus, tangente, exponentielle, logarithme, $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$, $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.	Les étudiants doivent savoir calculer les primitives de fonctions du type $x \mapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}$ et reconnaître les dérivées de fonctions composées.
Dérivée de $x \mapsto \int_{x_0}^{x} f(t)dt$ où f est continue.	Résultat admis à ce stade.
Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.	
Calcul d'une intégrale au moyen d'une primitive.	
Intégration par parties pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.	
Changement de variable : si ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et si f est continue sur $\phi(I)$, alors $\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\phi(t))\phi'(t)dt$.	On définit à cette occasion la classe $\mathcal{C}^1$. Application au calcul de primitives.
b) Équations différentielles linéaires du premier ordre	
Notion d'équation différentielle linéaire du premier ordre : $y'+a(x)y = b(x)$ où a et b sont des fonctions continues définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs réelles ou complexes.	
Équation homogène associée.	
Cas particulier où la fonction a est constante.	
Résolution d'une équation homogène.	
Forme des solutions : somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène.	$\diamond$ PC : régime libre, régime forcé ; régime transitoire, régime établi.
Principe de superposition.	
Méthode de la variation de la constante.	
Existence et unicité de la solution d'un problème de Cauchy.	$\diamond$ PC et SI : modélisation des circuits électriques RC, RL et de systèmes mécaniques linéaires.
c) Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants	
Notion d'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants : $y''+ay'+by = f(x)$ où a et b sont des scalaires et f une application continue à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.	
Équation homogène associée.	
Résolution de l'équation homogène.	Si a et b sont réels, description des solutions réelles.
Forme des solutions : somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène.	Les étudiants doivent savoir déterminer une solution particulière dans le cas d'un second membre de la forme $x \mapsto Ae^{\lambda x}$ avec $(A,\lambda) \in \mathbb{C}^2$, $x \mapsto B\cos(\omega x)$ et $x \mapsto B\sin(\omega x)$ avec $(B,\omega) \in \mathbb{R}^2$. $\diamond$ PC : régime libre, régime forcé ; régime transitoire, régime établi.
Principe de superposition.	
Existence et unicité de la solution d'un problème de Cauchy.	La démonstration de ce résultat est hors programme. $\diamond$ PC et SI : modélisation des circuits électriques LC, RLC et de systèmes mé-

Nombres réels et suites numériques

L'objectif est d'énoncer les propriétés fondamentales de la droite réelle, et de les appliquer à l'étude des suites.

CONTENUS	CAPACITÉS & COMMENTAIRES
a) Ensembles usuels de nombres	
Entiers naturels, entiers relatifs, nombres décimaux, rationnels.	
Droite réelle.	La construction de $\mathbb{R}$ est hors programme.
La relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{R}$: majorant, minorant, maximum, minimum.	
Borne supérieure (resp. inférieure) d'une partie non vide majorée (resp. minorée) de $\mathbb{R}$.	
Partie entière. Notation $\lfloor x \rfloor$.	Approximations décimales. Valeurs décimales approchées à la précision 10^{-n} par défaut et par excès.
Une partie X de $\mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si, pour tous a et b dans X, on a $[a, b] \subset X$.	
b) Généralités sur les suites réelles	
Modes de définition d'une suite.	De façon explicite, implicite ou par récurrence.
Monotonie. Suite minorée, majorée, bornée.	Une suite (u_n) est bornée si et seulement si $(\lvert u_n \rvert)$ est majorée.
Exemples d'étude de la monotonie d'une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$.	
Suites stationnaires.	
Suites arithmétiques, suites géométriques.	Les étudiants doivent connaître une méthode de calcul du terme général d'une suite définie par $u_{n+1} = au_n + b$.
Suites récurrentes linéaires d'ordre deux.	La démonstration sera faite dans le cours d'algèbre linéaire.
c) Limite d'une suite réelle	
Limite finie ou infinie d'une suite. Notation $u_n \to \ell$.	Les définitions sont énoncées avec des inégalités larges. Les étudiants doivent savoir démontrer l'existence d'une limite réelle ℓ en majorant $\lvert u_n - \ell \rvert$.
Unicité de la limite. Notation $\lim u_n$.	
Suite convergente, suite divergente.	
Toute suite réelle convergente est bornée.	
Opérations sur les limites : combinaisons linéaires, produit, quotient.	
Stabilité des inégalités larges par passage à la limite.	
d) Théorèmes d'existence d'une limite	
Théorème de convergence par encadrement. Théorèmes de divergence par minoration ou majoration.	
Théorème de la limite monotone.	
Théorème des suites adjacentes.	
e) Suites extraites	
Suites extraites d'une suite.	La notion de valeur d'adhérence est hors programme. Le théorème de Bolzano-Weierstrass est hors programme.
Si une suite possède une limite (finie ou infinie), alors toutes ses suites extraites possèdent la même limite.	Utilisation des suites extraites pour montrer la divergence d'une suite.
f) Brève extension aux suites complexes	
Convergence d'une suite complexe.	Traduction à l'aide des parties réelle et imaginaire.
Suites complexes bornées ; toute suite complexe convergente est bornée.	

Limites, continuité et dérivabilité

Ce chapitre est divisé en deux parties, consacrées aux limites et à la continuité pour la première, au calcul différentiel pour la seconde.

A - Limites et continuité

a) Limite d'une fonction en un point	
Étant donné un point a appartenant à I ou extrémité de I, limite finie ou infinie d'une fonction en a. Limite finie ou infinie d'une fonction en $\pm\infty$. Notations $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell$, $f(x) \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} \ell$.	Les définitions sont énoncées avec des inégalités larges. Les étudiants doivent savoir démontrer l'existence d'une limite réelle ℓ en majorant $\lvert f(x)-\ell\rvert$.
Unicité de la limite. Notation $\lim_{x\to a} f(x)$.	
Si f admet une limite finie en a alors f est bornée au voisinage de a.	
Limite à droite, limite à gauche. Notations $\lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)$ ou $\lim_{x\to a^+} f(x)$.	Extension de la notion de limite en a lorsque la fonction est définie sur $I\setminus\{a\}$.
Opérations sur les fonctions admettant une limite finie ou infinie en a.	Adaptation des énoncés relatifs aux suites.
Image d'une suite de limite a par une fonction admettant une limite en a.	
Stabilité des inégalités larges par passage à la limite.	
Théorèmes d'encadrement (limite finie), de minoration (limite $+\infty$) et de majoration (limite $-\infty$).	
Théorème de la limite monotone.	Démonstration non exigible.
b) Continuité en un point	
Continuité de f en un point a de I.	La fonction f est continue en a si et seulement si elle admet une limite finie en a.
Continuité à droite et à gauche.	
Prolongement par continuité en un point.	Si a est une extrémité de I n'appartenant pas à I, f admet une limite finie en a si et seulement si elle est prolongeable par continuité en a.
Image d'une suite de limite a par une fonction continue en a.	Application aux suites définies par $u_{n+1} = f(u_n)$.
Opérations : combinaisons linéaires, produit, quotient, composition.	
c) Continuité sur un intervalle	
Opérations : combinaisons linéaires, produit, quotient, composition.	
Théorème des valeurs intermédiaires.	
Image d'un intervalle par une fonction continue.	⋄ I : application de l'algorithme de dichotomie à la recherche d'un zéro d'une fonction continue.
Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.	La démonstration est hors programme.
Toute fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, et sa réciproque est continue et strictement monotone sur l'intervalle $f(I)$, et de même monotonie que f.	
d) Brève extension aux fonctions à valeurs complexes	
Limite de f en a, continuité de f en a, continuité de f sur un intervalle I.	Traduction à l'aide des parties réelle et imaginaire.
Fonctions bornées au voisinage de a.	Toute fonction admettant une limite finie en a est bornée au voisinage de a.
Opérations sur les fonctions admettant une limite finie en a, continues en a ou continues sur un intervalle I : combinaisons linéaires, pro-	12

B - Dérivabilité

a) Nombre dérivé, fonction dérivée	
Dérivabilité en un point, nombre dérivé.	Développement limité à l'ordre 1. Interprétation géométrique. ⋄ SI : identification d'un modèle de comportement au voisinage d'un point de fonctionnement. ⋄ SI : représentation graphique de la fonction sinus cardinal au voisinage de 0. ⋄ I : méthode de Newton.
La dérivabilité entraîne la continuité.	
Dérivabilité à gauche, à droite.	
Dérivabilité et dérivée sur un intervalle.	
Opérations sur les fonctions dérivables et les dérivées : combinaison linéaire, produit, quotient, composition, réciproque.	Tangente au graphe d'une réciproque.
b) Propriétés des fonctions dérivables	
Extremum local. Condition nécessaire en un point intérieur.	
Théorème de Rolle.	
Égalité des accroissements finis.	Interprétations géométrique et cinématique.
Inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur I et si $\lvert f'\rvert$ est bornée par M sur I, alors f est M-lipschitzienne sur I.	La notion de fonction lipschitzienne est introduite à ce stade ; elle n'appelle aucun développement supplémentaire. Application aux suites définies par $u_{n+1} = f(u_n)$. ⋄ I : algorithme de recherche du point fixe pour une fonction contractante.
Caractérisation des fonctions constantes, croissantes, strictement croissantes parmi les fonctions dérivables.	
Théorème de la limite de la dérivée : si f est dérivable sur $I \setminus \{a\}$, continue sur I et si $f'(x)$ tend vers ℓ (réel ou infini) lorsque x tend vers a, alors $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ tend vers ℓ lorsque x tend vers a.	Interprétation géométrique. Si ℓ est un nombre réel, alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.
c) Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$	
Pour k dans $\mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$, fonction de classe $\mathcal{C}^k$ sur I.	
Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$: combinaison linéaire, produit (formule de Leibniz), quotient, composition, réciproque.	Les démonstrations relatives à la composition et à la réciproque ne sont pas exigibles.
d) Fonctions complexes	
Brève extension des définitions et résultats précédents.	Caractérisation de la dérivabilité en termes de partie réelle et imaginaire. Interprétation cinématique.
Inégalité des accroissements finis pour une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.	Le résultat, admis à ce stade, sera justifié dans le chapitre « Intégration ». Il convient de montrer par un contre-exemple que le théorème de Rolle ne s'étend pas.

Analyse asymptotique

L'objectif de ce chapitre est de familiariser les étudiants avec les techniques asymptotiques de base.

CONTENUS	CAPACITÉS & COMMENTAIRES
a) Relations de comparaison : cas des suites	
Relations de domination, de négligeabilité, d'équivalence. Notations $u_n = O(v_n)$, $u_n = o(v_n)$, $u_n \sim v_n$.	On définit ces relations à partir du quotient $\frac{u_n}{v_n}$ en supposant que la suite (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang.
Traduction, à l'aide du symbole o, des croissances comparées des suites usuelles : $\ln^\beta(n)$, n^α et $e^{\gamma n}$.	
Liens entre les relations de comparaison.	Équivalence entre les relations $u_n \sim v_n$ et $u_n - v_n = o(v_n)$.
Opérations sur les équivalents : produit, quotient, puissances.	
Propriétés conservées par équivalence : signe, limite.	
b) Relations de comparaison : cas des fonctions	
Adaptation aux fonctions des définitions et résultats du paragraphe précédent (en un point ou à l'infini).	
c) Développements limités	
Si f est définie sur l'intervalle I et si a est un point de I ou une extrémité de I, développement limité d'ordre n de f au voisinage de a.	Adaptation au cas où f est définie sur $I \setminus \{a\}$.
Unicité, troncature d'un développement limité.	
Forme normalisée d'un développement limité : $f(a+h) \underset{h\to 0}{=} h^p(a_0 + a_1 h + \cdots + a_n h^n + o(h^n))$ avec $a_0 \neq 0$.	Équivalence $f(a+h) \underset{h\to 0}{\sim} a_0 h^p$, signe de f au voisinage de a.
Opérations sur les développements limités : combinaison linéaire, produit, quotient.	Intérêt de la forme normalisée pour prévoir l'ordre d'un développement limité. Les étudiants doivent savoir déterminer sur des exemples simples le développement limité d'une fonction composée. La division selon les puissances croissantes est hors programme.
Primitivation d'un développement limité.	
Formule de Taylor-Young : développement limité à l'ordre n au voisinage d'un point a de I d'une application de classe $\mathcal{C}^n$ sur I.	La formule sera démontrée dans le chapitre « Intégration ».
Développements limités à tout ordre au voisinage de 0 de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$, exp, sin, cos, $x \mapsto (1+x)^\alpha$, $x \mapsto \ln(1+x)$, $x \mapsto \arctan x$ et de tan à l'ordre 3.	
d) Applications des développements limités	
Calcul d'équivalents et de limites.	
Étude locale d'une fonction : prolongement par continuité, dérivabilité d'un prolongement par continuité, tangente, position relative de la courbe et de la tangente, extremum.	
Détermination d'asymptotes.	

Systèmes linéaires et calcul matriciel

Ce chapitre est à concevoir comme une initiation aux structures algébriques et une préparation à l'algèbre linéaire.

A - Systèmes linéaires

a) Généralités sur les systèmes linéaires	
Équation linéaire à p inconnues. Système linéaire de n équations à p inconnues.	Interprétations géométriques : représentation d'une droite, d'un plan.
Système homogène associé à un système linéaire.	
Matrice A d'un système linéaire ; matrice augmentée $(A\|B)$ où B est la colonne des seconds membres.	On introduit les matrices comme tableaux rectangulaires d'éléments de $\mathbb{K}$.
Opérations élémentaires sur les lignes d'un système ou d'une matrice : échange des lignes L_i et L_j, ajout de $\lambda \cdot L_j$ à L_i pour $i \neq j$, multiplication de L_i par $\lambda \neq 0$.	On emploiera les notations suivantes : $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ et $L_i \leftarrow \lambda L_i$.
Deux systèmes sont dits équivalents si on peut passer de l'un à l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes. Deux systèmes équivalents ont le même ensemble de solutions.	
Deux matrices sont dites équivalentes par lignes si elles se déduisent l'une de l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes. Notation $A \sim_L A'$.	
Si l'on passe d'un système S à un autre système S' par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes, la matrice augmentée de S' s'obtient en effectuant la même suite d'opérations élémentaires sur la matrice augmentée de S.	Ce résultat justifie la présentation matricielle de la résolution d'un système linéaire.
b) Échelonnement et algorithme du pivot de Gauss-Jordan	
Une matrice est dite échelonnée par lignes si elle vérifie : i. Si une ligne est nulle, toutes les lignes suivantes le sont aussi ; ii. À partir de la deuxième ligne, dans chaque ligne non nulle, le premier coefficient non nul à partir de la gauche est situé à droite du premier coefficient non nul de la ligne précédente.	Un schéma « en escalier » illustre la notion de matrice échelonnée. On appelle pivot le premier coefficient non nul de chaque ligne non nulle.
Une matrice échelonnée en lignes est dite échelonnée réduite par lignes si elle est nulle ou si tous ses pivots sont égaux à 1 et sont les seuls éléments non nuls de leur colonne.	
Toute matrice est équivalente par lignes à une unique matrice échelonnée réduite par lignes.	La démonstration de l'unicité n'est pas exigible. ⋄ I : algorithme du pivot de Gauss-Jordan.
c) Ensemble des solutions d'un système linéaire	
Inconnues principales, inconnues secondaires ou paramètres.	
Système incompatible. Système compatible.	Application aux problèmes d'intersection en géométrie du plan et de l'espace. ⋄ PC et SI : résolution dans le cas $n = p = 2$.
Rang d'un système linéaire.	Le rang est défini comme nombre de pivots de la réduite échelonnée par lignes de la matrice du système homogène associé.
Le nombre de paramètres est égal à la différence du nombre d'inconnues et du rang.	
Expression des solutions d'un système linéaire.	Description des solutions au moyen d'une solution particulière et des solutions du système homogène associé.

B - Calcul matriciel

a) Ensembles de matrices	
Ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.	
Opérations sur les matrices : combinaison linéaire, multiplication matricielle.	Si X est une matrice colonne, AX est une combinaison linéaire des colonnes de A. La j-ème colonne de AB est le produit de A par la j-ème colonne de B et la i-ème ligne de AB est le produit de la i-ème ligne de A par B. Application à l'écriture matricielle d'un système linéaire.
Propriétés des opérations matricielles.	Il existe des matrices non nulles dont le produit est nul.
Ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.	
Puissances d'une matrice carrée.	Formule du binôme. Notation I_n pour la matrice identité. Le produit matriciel n'est pas commutatif.
Matrices diagonales, triangulaires.	Stabilité par les opérations.
b) Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel	
Matrices élémentaires : matrices de transvection, de transposition et de dilatation. Inversibilité des matrices élémentaires.	
Interprétation des opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice au moyen des matrices élémentaires.	
Traduction matricielle de l'algorithme de Gauss-Jordan : pour toute matrice rectangulaire A à coefficients dans $\mathbb{K}$, il existe une matrice E produit de matrices élémentaires et une unique matrice échelonnée réduite R telles que $A = ER$.	
Brève extension des définitions et des résultats aux opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice.	Notation $A \sim_C A'$.
c) Matrices carrées inversibles	
Matrices carrées inversibles. Inverse.	On introduit la terminologie « groupe linéaire », et la notation $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, pour désigner l'ensemble des matrices inversibles de taille n, mais tout développement sur la notion de groupe est hors programme.
Inverse d'un produit de matrices inversibles.	
Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, équivalence des propriétés suivantes : i. A est inversible ; ii. $A \sim_L I_n$; iii. Le système $AX = 0$ n'admet que la solution nulle ; iv. Pour tout B, le système $AX = B$ admet une unique solution ; v. Pour tout B, le système $AX = B$ admet au moins une solution.	
Calcul de l'inverse d'une matrice carrée par résolution d'un système linéaire et par la méthode du pivot de Gauss-Jordan.	
d) Transposition	
Transposée d'une matrice. Notations A^T, ${}^tA$.	
Transposée d'une somme, d'un produit, d'un inverse.	Matrices symétriques et antisymétriques.

Entiers naturels et dénombrement

A - Rudiments d'arithmétique dans $\mathbb{N}$

Multiples et diviseurs d'un entier. Division euclidienne dans $\mathbb{N}$.	
PGCD de deux entiers naturels non nuls.	$\diamond$ I : algorithme d'Euclide.
PPCM.	
Définition d'un nombre premier. Existence et unicité de la décomposition d'un entier supérieur ou égal à 2 en produit de facteurs premiers.	Les démonstrations de l'existence et de l'unicité sont hors programme. $\diamond$ I : crible d'Ératosthène.

B - Dénombrement

a) Cardinal d'un ensemble fini	
Cardinal d'un ensemble fini. Notations $\lvert A\rvert$, $\mathrm{Card}(A)$, $\#A$.	
Cardinal d'une partie d'un ensemble fini, cas d'égalité.	
Une application entre deux ensembles finis de même cardinal est bijective, si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est surjective.	
Opérations sur les cardinaux : union disjointe ou quelconque de deux ensembles finis, complémentaire et produit cartésien.	La formule du crible est hors programme.
Cardinal de l'ensemble des applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini.	
Cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble fini.	
b) Listes et combinaisons	
Nombre de p-listes (ou p-uplets) d'éléments distincts d'un ensemble de cardinal n. Nombre d'applications injectives d'un ensemble de cardinal p dans un ensemble de cardinal n.	
Nombre de permutations d'un ensemble de cardinal n.	
Nombre de parties à p éléments (ou p-combinaisons) d'un ensemble de cardinal n.	
Démonstrations combinatoires des formules de Pascal et du binôme.	

Deuxième semestre

Polynômes

L'objectif de ce chapitre est double : manipuler des objets formels et interagir avec l'enseignement de l'algèbre linéaire.

a) L'ensemble $\mathbb{K}[X]$	
L'ensemble $\mathbb{K}[X]$.	La construction n'est pas exigible.
Opérations : somme, produit, composée.	
Degré d'un élément de $\mathbb{K}[X]$; coefficient dominant et terme de plus haut degré d'un polynôme non nul, polynôme unitaire.	On convient que le degré du polynôme nul est $-\infty$.
Ensemble $\mathbb{K}_n[X]$ des polynômes de degré au plus n.	
Degré d'une somme, d'un produit.	
Fonction polynomiale associée à un polynôme.	
b) Divisibilité et division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$	
Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$; diviseurs et multiples.	
Division euclidienne d'un élément A de $\mathbb{K}[X]$ par un élément B de $\mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.	
c) Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$	
Dérivée formelle d'un élément de $\mathbb{K}[X]$.	Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, lien avec la dérivée de la fonction polynomiale.
Linéarité de la dérivation, dérivée d'un produit.	
Dérivée k-ième d'un polynôme.	
Formule de Taylor.	
d) Racines	
Racines (ou zéros) d'un polynôme. Caractérisation par la divisibilité.	
Le nombre de racines d'un polynôme P non nul est majoré par le degré de P.	
Multiplicité d'une racine. Caractérisation par les dérivées successives.	
Polynôme scindé sur $\mathbb{K}$.	
e) Décomposition en facteurs irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$	
Théorème de d'Alembert-Gauss. Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$.	
Théorème de décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.	
Description des polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.	
Théorème de décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.	La démonstration du théorème de d'Alembert-Gauss est hors programme.
f) Somme et produit des racines d'un polynôme	
Expressions de la somme et du produit des racines d'un polynôme en fonction de ses coefficients.	Les autres fonctions symétriques élémentaires sont hors programme.
Cas des polynômes du second degré.	Calcul de deux nombres connaissant leur somme et leur produit.

Espaces vectoriels et applications linéaires

A - Espaces vectoriels

a) Espaces et sous-espaces vectoriels	
Structure de $\mathbb{K}$-espace vectoriel.	
Exemples de référence : $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}^\Omega$ (cas particulier des suites) et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.	
Combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs.	
Sous-espaces d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, caractérisation.	Exemples : ensemble des solutions d'un système linéaire homogène ou d'une équation différentielle linéaire homogène.
Sous-espace engendré par une famille finie de vecteurs.	
Intersection de sous-espaces vectoriels.	
Somme de deux sous-espaces vectoriels.	
Somme directe. Caractérisation par l'intersection.	
Sous-espaces supplémentaires.	
b) Familles finies de vecteurs	
Famille libre, famille liée.	Cas des vecteurs colinéaires, coplanaires.
Toute famille finie de polynômes non nuls à coefficients dans $\mathbb{K}$ et de degrés échelonnés est libre.	La famille $(P_0, \ldots, P_n)$ est dite de degrés échelonnés si $\deg(P_0) < \cdots < \deg(P_n)$.
Famille génératrice d'un sous-espace vectoriel.	
Base, coordonnées d'un vecteur dans une base. Matrice colonne des coordonnées.	
Bases canoniques des espaces $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.	
Base adaptée à une somme directe.	Si $(e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}, \ldots, e_n)$ est une famille libre d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E alors $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k)$ et $\mathrm{Vect}(e_{k+1}, \ldots, e_n)$ sont en somme directe.

B - Espaces vectoriels de dimension finie

a) Dimension finie	
Un espace vectoriel est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie.	
Théorème de la base extraite : de toute famille génératrice d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel non nul E, on peut extraire une base de E.	
Tout $\mathbb{K}$-espace vectoriel E non nul de dimension finie admet une base.	
Théorème de la base incomplète : toute famille libre de E peut être complétée en une base.	Les vecteurs ajoutés peuvent être choisis parmi les vecteurs d'une famille génératrice donnée.
Dans un espace engendré par n vecteurs, toute famille de $n+1$ vecteurs est liée.	
Dimension. Droites et plans vectoriels.	
Dimensions de $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.	
Si E est dimension n et F est une famille de n vecteurs de E, alors F est une base de E si et seulement si F est libre, si et seulement si F est génératrice de E.	
Rang d'une famille finie de vecteurs d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension quelconque.	Caractérisation des familles finies libres par le rang.
b) Sous-espaces d'un espace vectoriel de dimension finie	
Dimension d'un sous-espace d'un espace de dimension finie. Cas d'égalité.	
Supplémentaires d'un sous-espace : existence, dimension commune, caractérisation par l'intersection et les dimensions.	
Dimension de la somme de deux sous-espaces (formule de Grassmann).	

C - Applications linéaires

a) Généralités	
Applications linéaires, endomorphismes.	
Opérations et règles de calcul sur les applications linéaires : combinaison linéaire, composée.	
Image directe d'un sous-espace vectoriel.	
Image et noyau.	
Caractérisation de l'injectivité d'une application linéaire à l'aide de son noyau.	
b) Isomorphismes	
Isomorphismes, automorphismes.	
Réciproque d'un isomorphisme, composée d'isomorphismes.	
Le groupe linéaire $\mathrm{GL}(E)$.	
Caractérisation des isomorphismes par les bases.	
Espaces isomorphes, caractérisation par la dimension.	Application à la dimension de l'espace des suites récurrentes linéaires d'ordre deux, détermination d'une base.
Si E et F ont même dimension finie alors une application linéaire de E dans F est bijective si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est surjective.	Cas particulier des endomorphismes.
c) Modes de définition d'une application linéaire	
Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.	
Une application linéaire définie sur $E = E_1 \oplus E_2$ est entièrement déterminée par ses restrictions à E_1 et E_2.	
d) Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel	
Identité et homothéties. Notation $_E$.	
Projecteurs et symétries associés à deux sous-espaces supplémentaires.	Caractérisations : $p \circ p = p$, $s \circ s =_E$.
e) Rang d'une application linéaire	
Applications linéaires de rang fini.	$\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \min\{\mathrm{rg}(u), \mathrm{rg}(v)\}$
Invariance du rang par composition à droite ou à gauche par un isomorphisme.	
Théorème du rang : si E est de dimension finie et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors u est de rang fini et $\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u)$.	
f) Équations linéaires	
Structure de l'ensemble des solutions d'une équation linéaire.	Exemples des systèmes linéaires et des équations différentielles linéaires d'ordre un et deux. La notion de sous-espace affine est hors programme.

Matrices et déterminants

A - Matrices

a) Matrices et applications linéaires	
Matrice d'une application linéaire dans un couple de bases.	
Isomorphisme entre $\mathcal{L}(E,F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.	Application au calcul de la dimension de $\mathcal{L}(E,F)$.
Calcul des coordonnées de l'image d'un vecteur par une application linéaire.	
Matrice d'une combinaison linéaire, d'une composée.	
Lien entre matrices inversibles et isomorphismes.	
Matrice de passage d'une base à une autre.	
Effet d'un changement de base sur la matrice d'un vecteur, d'une application linéaire, d'un endomorphisme.	
b) Noyau, image et rang d'une matrice	
Application linéaire canoniquement associée à une matrice.	
Image et noyau d'une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.	Interprétation en termes de systèmes linéaires.
Rang d'une matrice A.	Le rang d'une matrice est défini comme le rang du système de ses vecteurs colonnes ou de l'application linéaire canoniquement associée à A.
Théorème du rang.	
Caractérisations des matrices inversibles en termes de noyau, d'image, de rang.	
Conservation du rang par multiplication par une matrice inversible.	
Deux matrices équivalentes par lignes ou par colonnes ont le même rang.	
Rang de la transposée.	Le rang d'une matrice est égal au rang de ses lignes, le rang d'un système linéaire homogène est égal au rang de sa matrice.

B - Déterminants

a) Déterminant d'une matrice carrée de taille n	
Il existe une unique application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ vérifiant : i. f est linéaire par rapport à chacune des colonnes de sa variable ; ii. f est antisymétrique par rapport aux colonnes de sa variable ; iii. $f(I_n) = 1$.	La démonstration de ce théorème pour $n \geq 4$ et la notion générale de forme multilinéaire sont hors programme. On motivera géométriquement cette définition pour $n \in \{2, 3\}$ par les notions d'aire et de volume algébriques.
b) Propriétés du déterminant	
Le déterminant d'une matrice ayant deux colonnes égales est nul.	
$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ pour tout $(\lambda, A) \in \mathbb{K} \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.	
Effet des opérations de pivot en colonnes sur un déterminant.	Applications : calcul du déterminant d'une matrice triangulaire. Les étudiants doivent savoir calculer un déterminant par opérations élémentaires sur les colonnes.
Une matrice carrée A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.	
Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base.	Caractérisation des bases. La formule de changement de bases est hors programme.
Déterminant d'un produit de matrices carrées, déterminant de l'inverse.	
Déterminant de la transposée d'une matrice carrée.	Le déterminant vérifie les mêmes propriétés vis-à-vis des lignes que des colonnes.
Développement par rapport à une colonne ou une ligne du déterminant d'une matrice.	Démonstration non exigible. La comatrice est hors programme.
c) Déterminant d'un endomorphisme	
Traduction sur les déterminants d'endomorphismes des propriétés vues sur les déterminants de matrices.	

Intégration

L'objectif majeur de ce chapitre est de définir l'intégrale d'une fonction continue sur un segment à valeurs réelles ou complexes.

a) Fonctions en escalier	
Subdivision d'un segment.	
Fonctions en escalier définies sur un segment à valeurs réelles.	
b) Intégrale d'une fonction continue sur un segment	
Intégrale d'une fonction f continue sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.	Aucune construction n'est imposée. Les fonctions continues par morceaux sont hors programme. Il convient d'interpréter graphiquement l'intégrale d'une fonction continue à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ en terme d'aire mais tout développement théorique sur ce sujet est hors programme. $\diamond$ PC et SI : valeur moyenne.
Notations $\int_{[a,b]} f$, $\int_a^b f(t)dt$, $\int_a^b f$.	
Linéarité, positivité et croissance de l'intégrale.	Les étudiants doivent savoir majorer et minorer des intégrales. Inégalité : $\left\lvert\int_{[a,b]} f\right\rvert \leq \int_{[a,b]} \lvert f\rvert$.
Relation de Chasles.	Extension de la notation $\int_a^b f(t)dt$ au cas où $b \leq a$. Propriétés correspondantes.
L'intégrale sur un segment d'une fonction continue de signe constant est nulle si et seulement si la fonction est nulle.	
c) Sommes de Riemann	
Si f est une fonction continue sur le segment $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, alors $\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)dt$.	Interprétation géométrique des sommes de Riemann. Démonstration dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$. $\diamond$ I : méthodes des rectangles, des trapèzes.
d) Calcul intégral	
Si f est une fonction continue sur l'intervalle I et si x_0 est un point de I, alors $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f sur I s'annulant en x_0.	
Toute fonction continue sur I admet des primitives sur I.	
Calcul d'une intégrale au moyen d'une primitive.	
Pour f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$: $\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a)$.	
Intégration par parties. Changement de variable.	Application au calcul de primitives. Tout excès de technicité est exclu. Les méthodes d'intégration des fractions rationnelles en cosinus ou sinus, celles des racines de fonctions homographiques ou de polynômes du second degré sont hors programme.
e) Formule de Taylor avec reste intégral	
Pour une fonction f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, formule de Taylor avec reste intégral au point a à l'ordre n.	
f) Brève extension au cas des fonctions à valeurs complexes	
Intégrale d'une fonction continue sur un segment, linéarité, majoration du module de l'intégrale, intégration par parties et changement de variable, formule de Taylor avec reste intégral.	Définition au moyen des parties réelle et imaginaire.

Séries numériques

L'étude des séries prolonge celle des suites. L'objectif majeur est la maîtrise de la convergence absolue.

a) Généralités	
Série à termes réels ou complexes ; sommes partielles ; convergence ou divergence ; en cas de convergence, somme et restes.	La série est notée $\sum u_n$. En cas de convergence, sa somme est notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
Linéarité de la somme.	
Le terme général d'une série convergente tend vers 0.	Divergence grossière.
Séries géométriques : sommes partielles, condition nécessaire et suffisante de convergence, somme en cas de convergence.	
Une suite (u_n) converge si et seulement si la série $(u_{n+1} - u_n)$ converge.	
b) Séries à termes positifs	
Une série à termes positifs converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles est majorée.	
Pour f continue et monotone, encadrement des sommes partielles de la série $\sum f(n)$ à l'aide de la méthode des rectangles.	Sur des exemples simples, application à l'étude asymptotique de sommes partielles.
Séries de Riemann.	
Si (u_n) et (v_n) sont positives et si, pour tout n, $u_n \leq v_n$, alors la convergence de $\sum v_n$ implique celle de $\sum u_n$, et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.	Adaptation au cas où l'inégalité $u_n \leq v_n$ n'est vérifiée qu'à partir d'un certain rang. Comparaison à une série géométrique, à une série de Riemann.
Si (u_n) et (v_n) sont positives et si $u_n \sim v_n$, alors la convergence de $\sum v_n$ est équivalente à celle de $\sum u_n$.	
c) Séries absolument convergentes	
Convergence absolue d'une série à termes réels ou complexes.	
La convergence absolue implique la convergence.	Le critère de Cauchy et la notion de semi-convergence sont hors programme.
Inégalité triangulaire pour la somme d'une série absolument convergente.	
Si (u_n) est une suite complexe, si (v_n) est une suite d'éléments de $\mathbb{R}^+$, si $u_n = O(v_n)$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ est absolument convergente donc convergente.	
d) Application au développement décimal d'un nombre réel	
Existence et unicité du développement décimal propre d'un élément de $[0, 1[$.	La démonstration de ce résultat n'est pas exigible. On indique la caractérisation des nombres rationnels par la périodicité de leur développement décimal à partir d'un certain rang.

Produit scalaire et espaces euclidiens

a) Produit scalaire	
Espaces préhilbertiens, espaces euclidiens.	Notations $\langle x, y\rangle$, $(x\|y)$, $x \cdot y$.
Exemples de référence : produit scalaire euclidien canonique sur $\mathbb{R}^n$, produits scalaires définis par une intégrale sur $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$.	$\diamond$ PC et SI : produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^3$.
b) Norme associée à un produit scalaire	
Norme associée à un produit scalaire.	Les étudiants doivent savoir développer $\|u \pm v\|^2$.
Inégalité de Cauchy-Schwarz et cas d'égalité.	Cas particuliers : produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$, produit scalaire $(f\|g) = \int_{[a,b]} fg$ sur $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$.
Séparation, homogénéité, inégalité triangulaire (cas d'égalité).	
c) Orthogonalité	
Vecteurs orthogonaux, orthogonal d'un sous-espace vectoriel.	
Familles orthogonales, orthonormées (ou orthonormales).	
Liberté d'une famille orthogonale de vecteurs non nuls.	
Théorème de Pythagore.	
Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.	
d) Bases orthonormées d'un espace euclidien	
Existence de bases orthonormées.	
Coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée.	$\diamond$ PC et SI.
Expressions du produit scalaire et de la norme dans une base orthonormée.	
e) Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie	
Projeté orthogonal d'un vecteur x sur un sous-espace V de dimension finie. Projecteur orthogonal P_V.	Les étudiants doivent savoir déterminer $P_V(x)$ en calculant son expression dans une base orthonormée de V ou en résolvant un système linéaire traduisant l'orthogonalité de $x - P_V(x)$ aux vecteurs d'une famille génératrice de V.
Inégalité de Bessel : pour tout $x \in E$, $\|p_V(x)\| \leq \|x\|$.	
$P_V(x)$ est l'unique vecteur y_0 de V tel que $\|x - y_0\| = \min_{y \in V} \|x - y\|$.	La distance de x à V, notée $d(x, V)$, est égale à ce minimum.
Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace V de dimension finie.	En dimension finie, dimension de $V^\perp$.

Probabilités

Le chapitre « Probabilités » limité aux univers finis, a pour objectif de consolider les notions étudiées au lycée.

A - Généralités

a) Expérience aléatoire et univers	
L'ensemble des issues (ou résultats possibles ou réalisations) d'une expérience aléatoire est appelé univers.	On se limite au cas où cet univers est fini.
Événement, événement élémentaire (singleton), événement contraire, événement « A et B », événement « A ou B », événement impossible, événements incompatibles, système complet d'événements.	
b) Espaces probabilisés finis	
Une probabilité sur un univers fini Ω est une application $\mathbb{P}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ dans $[0,1]$ vérifiant $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et, pour toutes parties disjointes A et B de Ω, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.	
Un espace probabilisé fini est un couple $(\Omega, \mathbb{P})$ où Ω est un univers fini et $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω.	Détermination d'une probabilité par les images des singletons.
Équiprobabilité (ou probabilité uniforme).	
Propriétés d'une probabilité : probabilité de la réunion de deux événements, probabilité de l'événement contraire, croissance.	
c) Probabilités conditionnelles	
Pour deux événements A et B tels que $\mathbb{P}(B) > 0$, probabilité conditionnelle de A sachant B. Notations $\mathbb{P}_B(A)$, $\mathbb{P}(A \mid B)$.	La définition de $\mathbb{P}_B(A)$ est justifiée par une approche heuristique fréquentiste. L'application $\mathbb{P}_B$ définit une probabilité sur Ω.
Formule des probabilités composées.	
Formule des probabilités totales.	
Formules de Bayes : si A et B sont deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$, alors $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B\|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$; si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles et si B est un événement de probabilité non nulle, alors $\mathbb{P}(A_j \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B\|A_j)\mathbb{P}(A_j)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B\|A_i)\mathbb{P}(A_i)}$.	On donnera plusieurs applications issues de la vie courante.
d) Événements indépendants	
Couple d'événements indépendants.	Si $\mathbb{P}(B) > 0$, l'indépendance de A et B équivaut à $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$.
Famille finie d'événements mutuellement indépendants.	L'indépendance des A_i deux à deux n'entraîne pas leur indépendance mutuelle si $n \geq 3$.

B - Variables aléatoires sur un univers fini

a) Variables aléatoires	
Une variable aléatoire est une application définie sur l'univers Ω à valeurs dans un ensemble E. Lorsque $E \subset \mathbb{R}$, la variable aléatoire est dite réelle.	
Si X est une variable aléatoire et si A est une partie de E, notation $\{X \in A\}$ ou $(X \in A)$ pour l'événement $X^{-1}(A)$.	Notations $\mathbb{P}(X \in A)$, $\mathbb{P}(X = x)$, $\mathbb{P}(X \leq x)$.
Loi $\mathbb{P}_X$ de la variable aléatoire X.	L'application $\mathbb{P}_X$ est définie par la donnée des $\mathbb{P}(X = x)$ pour x dans $X(\Omega)$.
Image d'une variable aléatoire par une fonction, loi associée.	
b) Lois usuelles	
La reconnaissance de situations modélisées par les lois classiques de ce paragraphe est une capacité attendue des étudiants.	
Loi uniforme.	
Loi de Bernoulli de paramètre p dans $[0, 1]$. Notation $\mathcal{B}(p)$.	Interprétation : succès d'une expérience. Lien entre variable aléatoire de Bernoulli et indicatrice d'un événement.
Loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Notation $\mathcal{B}(n, p)$.	Interprétation : nombre de succès lors de la répétition de n expériences de Bernoulli indépendantes, ou tirages avec remise dans un modèle d'urnes.
c) Couples de variables aléatoires	
Couples de variables aléatoires.	
Loi conjointe, lois marginales d'un couple de variables aléatoires.	La loi conjointe de X et Y est la loi de (X, Y), les lois marginales de (X, Y) sont les lois de X et de Y. Les lois marginales ne déterminent pas la loi conjointe.
Loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$.	
d) Variables aléatoires indépendantes	
Couples de variables aléatoires indépendantes.	Si X et Y sont indépendantes, alors, pour toute partie A de $X(\Omega)$ et toute partie B de $Y(\Omega)$, on a : $\mathbb{P}((X, Y) \in A \times B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$.
Variables aléatoires mutuellement indépendantes.	Modélisation de n expériences aléatoires indépendantes par une suite finie $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ de variables aléatoires indépendantes.
Si $X_1, \ldots, X_n$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes, alors quel que soit $(A_1, \ldots, A_n) \in \prod_{i=1}^{n} \mathcal{P}(X_i(\Omega))$, les événements $(X_i \in A_i)$ sont mutuellement indépendants.	Démonstration non exigible.
Si $X_1, \ldots, X_n$ sont mutuellement indépendantes et suivent chacune la loi $\mathcal{B}(p)$, alors $X_1 + \cdots + X_n$ suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$.	
Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, et si f et g sont des applications définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ alors les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.	La démonstration de ce résultat n'est pas exigible.
e) Espérance	
Espérance d'une variable aléatoire X.	Interprétation en terme de moyenne pondérée. Relation : $\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) X(\omega)$.
Espérance d'une variable aléatoire réelle	